

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ048	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	楞次定律（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	曾亚梅		北京市第八中学				
指导教师	杨蕾、黎红		北京市第八中学、西城教育研修学院				
教学目标							
教学目标： 1. 理解楞次定律，知道楞次定律是能量守恒的反映。 2、经历推理分析得出楞次定律的过程，体会归纳推理的方法。 3、经历实验探究出楞次定律的过程，提升科学探究的能力。 教学重点： 1. 通过实验，探究“影响感应电流方向的因素”。 2. 体会规律建立的研究历程。 教学难点： 经历推理分析，总结得出楞次定律。							
教学过程							
时 间	教 学 环 节	主要师生活动					
1 分 钟	环 节 一 ： 引 入	环节一：引入 教师创设情景，引入课堂研究主题： 法拉第发现电磁感应现象，带我们走入了电气时代，当城市夜幕来临，我们看到地球上的“流光溢彩”，总是忍不住感叹这项科学发现的伟大。我们的用电由发电厂提供。最为熟悉的是三峡水电站，三峡水电站安装着 32 台巨型发电机，总装机容量 2250 万千瓦。千年流淌的滚滚长江，正在焕发着青春。 电厂里巨大的发电机怎么会发出这么多电来？磁生电有怎样的规律呢？这一节我们将开始进一步去认识电与磁的规律。					
2 分 钟	环 节 二 ： 问 题 的 提 出	环节二：问题的提出 教师：在物理必修第三册中，我们已经学习了解了电磁感应现象中感应电流产生的条件。同学们回顾下，能用自己的语音进行描述吗？ 学生：当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时，闭合导体回路中会产生感应电流。当磁铁插入线圈、再从线圈中抽出时，线圈处磁通量发生变化，会产生感应电流，电流计指针会发生偏转。 学生活动：观察实验，注意磁体插入与抽出时，指针偏转情况。					

13分钟

环节三：实验探究

向下插入

向上拔出

教师：我们看到磁体的某一个磁极向线圈中插入、再从线圈中抽出时，电流表的指针都发生了偏转。但两种情况下偏转的方向不同。这说明什么呢？

学生：这说明在这两种情况下产生的感应电流的方向并不相同。

教师：什么因素会影响感应电流的方向呢？今天这节课我们就来探究这个问题。

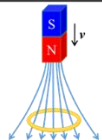
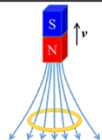
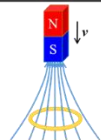
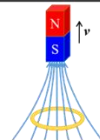
环节三：实验探究

1、提出猜想：

教师：同学们你能根据已有知识及实验现象，猜想可能影响感应电流方向的相关因素吗？

学生：穿过闭合回路的磁通量变化是产生感应电流的条件，那么感应电流的方向很有可能与磁通量的变化有关，可以提出猜想：感应电流的方向与磁通量的变化有关。

2、表格设计：

				
磁体磁场的方向	向下 ↓	向下 ↓	向上 ↑	向上 ↑
磁通量的变化	增大	减小	增大	减小
感应电流的方向				

3、实验现象收集：

问题 1：在实验中，我们如何分辨感应电流的方向呢？我们知道，电流计的偏转方向与电流方向有关，具体有什么样的关系呢？同学们能否设计一个简单的实验，找到指针偏转方向与电流方向的关系呢？

实验观察：如图所示，先将电源的负极连上保护电阻，再与电流计的一个接线柱相连，用一根导线与电流计另一个接线柱相连，另一端断开，未连入电路。为保护电流计，用试触的方式看看当电流从如图所示左边的黑接线柱流入时，电流计指针的偏转方向。

实验现象：电流从左边的黑接线柱流入时，指针向左偏转；改变电流的方向，让电流从右边的红色接线柱流入时，指针向右偏转。

“左进左偏”

“右进右偏”

问题 2：知道电流通过电流计的方向，能否判定线圈中

电流的方向？
 分析：线圈的绕线方向不同，线圈的电流方向也会有不同的结果，还需要知道线圈的绕线方向。经过观察，实验中线圈的绕线情况如图所示。从上向下看，此时线圈中的电流方向为逆时针。
 学生活动：观察实验，收集实验现象。

				
磁体磁场方向	向下 ↓	向下 ↓	向上 ↑	向上 ↑
磁通量的变化	增大	减小	增大	减小
感应电流方向				

4、实验现象分析
 问题 1：同学们分析实验结果，你能找到磁通量变化与感应电流方向间的关系吗？
 引导学生一起分析实验结果：对比实验 1 和实验 3 的结果，我们看到，当穿过线圈的磁通量都在增大时，磁场方向不同，感应电流的方向也不相同。再对比实验 2 和实验 4，当穿过线圈的磁通量都减小时，磁场方向不同，感应电流的方向也不同。
 问题 2：从实验现象来看，感应电流的方向与磁通量的变化确实有规律性，但实验结果呈现出来的规律性似乎还不够简洁，并不能直接显示出感应电流的方向与磁通量变化的关系。感应电流的方向与磁通量变化如何建立起直接的联系呢？可否转换角度来研究这一问题呢？同学们想一想，能否找到一个桥梁，将磁通量与感应电流联系起来呢？
 教师引导：电流周围也存在磁场。在确定的线圈处，磁体磁场对应有一个磁通量，与感应电流的磁场对应也存在一个磁通量，这两个磁通量之间会不会有联系呢？
 学生思考。
 教师引导学生进一步分析：此处线圈的横截面积是不变的，磁通量变化可以用磁场的变化来体现。感应电流的方向与与其产生的磁场方向有关，我们进一步将问题简化，分析磁体的磁场与感应电流的磁场的关系。
 学生活动：根据安培定则判定出感应电流的磁场方向。

	1	2	3	4
$B_{原}$	向下 ↓	向下 ↓	向上 ↑	向上 ↑
磁通量的变化	增大	减小	增大	减小
感应电流方向				
$B_{感}$	向上 ↑	向下 ↓	向下 ↓	向上 ↑

教师引导学生进一步分析实验结果： 当磁通量增大时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相反；当磁通量减小时，感应电流的磁场方向与原磁场方向相同。是否可以用更简洁的语言来总结这个结果呢？可以这样总结：感应电流的磁场

6分钟

环节四：楞次定律的理解

方向总阻碍磁通量的变化。

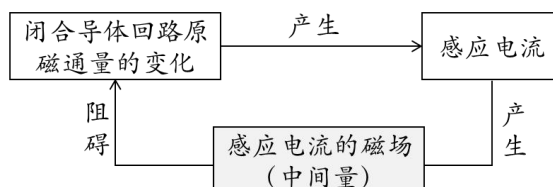
学生活动：思考总结。

环节四：楞次定律的理解

1、楞次定律的内容

根据实验总结得到楞次定律的初步表述，回顾历史，学习了解楞次定律的内容：感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。

引导学生回顾研究过程，总结科学方法：



2、楞次定律的理解

问题 1：楞次定律的表述简明扼要，高度概括。特别是“阻碍一词”，我们如何理解呢？是谁在阻碍？阻碍什么？如何阻碍呢？

引导学生进行分析：起阻碍作用的是感应电流的磁场，阻碍的是“引起感应电流的磁通量的变化”。阻碍的形式表现为：当引起感应电流的磁通量增加时，感应电流的磁场就与原磁场的方向相反，感应电流的磁场“反抗”原磁通量的增加。当原磁通量减少时，感应电流的磁场就与原磁场的方向相同，感应电流的磁场“补偿”原磁通量的减少。简要概括描述为“增反减同”。

学生活动 1：

观察实验 1：用绳吊起一个铝环，当用磁体任意一级去靠近铝环，会产生什么现象？把磁极从靠近铝环处移开，又会产生什么现象呢？

描述实验 1 现象：实验中我们看到，不管磁极如何，磁体靠近铝环时，铝环向后退，磁体从靠近处远离铝环时，铝环跟随磁体。

进行实验 1 分析：根据楞次定律，当磁极靠近铝环时，铝环的磁通量增大，产生感应电流，且感应电流的磁场方向与原磁场方向相反，则铝环与磁极间表现为斥力，铝环远离磁极；当磁极远离铝环时，铝环的磁通量减小，产生感应电流，且感应电流的磁场方向与原磁场方向相同，则铝环与磁极间表现为引力，铝环跟随磁极。

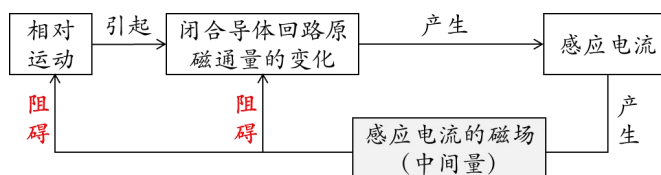
①磁体靠近铝环时，铝环向后退



②磁体从靠近处远离铝环时，铝环跟随磁体



教师总结：从这个实验现象中，我们可以看出，在由相对运动引起的电磁感应现象中，楞次定律表现为：“阻碍”物体间的相对运动。



学生活动 2：

观察实验 2：两根长约 1m 左右的空心铝管竖直放置，绿色的小圆柱没有磁性，

1 分 钟	红色的小圆柱是有磁性的磁铁，两个小圆柱的直径都小于管道内径。如果我们把这两个物体从铝管上端放入管口，同时释放，会观察到怎样的实验现象呢？ 描述实验 2 现象：释放后，没有磁性的绿色小圆柱很快就从管口下端出来，而红色的磁性小圆柱下落得慢，过了许久才从管口下端出来。 进行实验 2 分析：是什么阻碍了磁体的下落呢？可以把铝管看成很多线圈叠在一起的效果，当磁体运动，铝管中的磁通量发生变化，进而产生感应电流，感应电流总要阻碍磁体的相对运动，所以磁铁的小圆柱下落的慢。 问题 2：通过这个实验，我们再来进一步理解楞次定律，这个过程中，最后产生的效果总是在阻碍磁通量的变化，那么能否阻止呢？ 学生：不能阻止。我们知道，磁通量的变化是引起感应电流的必要条件，如果阻止了，磁通量不发生变化，则没有感应电流产生。所以，不能是阻止，只能是阻碍。 问题 3：那为什么总是阻碍呢？ 教师引导学生进行分析：这个问题有点难，我们可以反过来想一想，如果“促进”会有怎样的结果呢？ 学生：如果是“促进”，那磁铁下落到管口的速度比自由落体到管口的速度要大。 教师：这有什么问题吗？ 学生：这不符合能量守恒定律。 教师：铝管中磁体下落比自由落体时要慢，那这个过程中减少的机械能去哪里了呢？ 学生：磁铁在下落的过程中，铝管中有感应电流产生。由于电阻的存在，感应电流在铝管中会产生热量。根据能量守恒定律，能量不可能无中生有，这部分热量只能从其它形式的能量转化而来。 教师总结：实验中正是通过“阻碍”的方式实现磁铁的机械能转化为铝管中感应电流的电。由此可见，阻碍的作用是把其他形式的能量转化为感应电流所在回路的电能，没有这种阻碍就不能实现能量的转化。楞次定律正是能量守恒定律在电磁感应现象中的体现。 环节五：课堂小结 教师引导学生进行课堂总结：通过实验探究，运用归纳推理的科学方法，找到了磁通量变化与感应电流方向的关系，即楞次定律，知道了这是能量守恒定律在电磁感应现象中的具体表现。从纷繁复杂的实验现象中总结出规律，并能够将它应用到我们的生产和生活中，这便是科学的魅力！ 学生活动：回顾思考总结。
-------------	---